

Table des matières

	Liste des figures	1
1	embree2TRUST	5
1.1	Introduction	5
1.2	Principe de fonctionnement	5
1.3	Premiers résultats	5
1.3.1	Simulation MCRT en 3D	6
	Annexes	8
A	Catalogue de facteurs de vue utilisés dans notre étude	8

Table des figures

1.1	Facteurs de vue estimés par E2T pour un parallélépipède	6
1.2	Facteurs de vue estimés par E2T pour deux sphères concentriques	7

Liste des tableaux

Introduction

Le transfert radiatif

Le rayonnement thermique, souvent négligé en fonctionnement nominal pour un REP peut vite être crucial pour d'autres points de fonctionnement ou scénarios physiques. En effet, la loi de Stefan Boltzmann rappelle l'ampleur de ce phénomène pour les hautes températures : la puissance émise par un corps noir passe de 420 W/m^2 à température ambiante à 75 kW/m^2 à 800°C . Ce mode de transfert de chaleur peut ainsi s'avérer important dans le cas d'une perte de réfrigérant primaire pour les réacteurs à eau légère. En l'absence de refroidissement efficace par le fluide caloporteur, le transfert thermique par rayonnement devient un mécanisme dominant, en particulier pour les réacteurs de faible puissance où la fusion du cœur reste limitée et où une grande partie des matériaux demeure à l'état solide.

Dans les petits réacteurs modulaires refroidis à l'eau, les transitoires accidentels sont généralement plus lents. Toutefois, la dégradation du cœur reste fortement dépendante de la température, notamment en raison de l'oxydation du gainage en Zircaloy, qui s'accélère fortement au-delà de 1800 K . Ainsi, l'évacuation de la chaleur par rayonnement et convection naturelle du gaz joue un rôle clé et peut, dans certains cas, limiter l'élévation de température et prévenir un emballement exothermique.

Différentes approches de simulation des phénomènes

La modélisation du transfert radiatif dans le cœur est complexe en raison de l'évolution de sa géométrie au cours de l'accident. Les codes de simulation utilisent donc des modèles approchés, combinant des méthodes d'échange radiatif global entre surfaces et des modèles de conductivité effective basés sur une approche de milieu poreux. Une autre approche, adaptée elle aux milieux optiquement épais, repose sur une approximation de l'Equation du Transport Radiatif en une équation de la diffusion.

Chapitre 1

embree2TRUST

1.1 Introduction

balrb

1.2 Principe de fonctionnement

PRincipe de fonctionnement de **embree**

1.3 Premiers résultats

Toutes les études réalisées dans cette section reposent sur la même méthodologie. Les facteurs de vue théoriques sont établis à partir de la littérature [?] et sont disponibles en Annexe A.

Afin d'évaluer quantitativement la qualité des matrices de facteurs de vue obtenues par le code de Monte Carlo Ray Tracing, celles-ci sont comparées à une matrice de référence F^{ref} . L'écart est mesuré via une erreur quadratique moyenne relative (Relative Root Mean Square Error, RRMSE), définie à partir de l'erreur relative élémentaire.

Pour chaque coefficient non négligeable de la matrice de référence, l'erreur relative est définie par :

$$\varepsilon_{ij} = \frac{F_{ij}^{\text{calc}} - F_{ij}^{\text{ref}}}{F_{ij}^{\text{ref}}}. \quad (1.1)$$

Afin d'éviter les divisions par des valeurs nulles ou numériquement négligeables, seuls les coefficients vérifiant :

$$\left| F_{ij}^{\text{ref}} \right| > \varepsilon_{\text{th}}, \quad \text{avec } \varepsilon_{\text{th}} = 10^{-15}, \quad (1.2)$$

sont retenus dans le calcul. L'ensemble des indices satisfaisant cette condition est noté Ω .

La métrique globale est ensuite définie comme la racine de la moyenne des carrés des erreurs relatives :

$$\text{RRMSE} = \sqrt{\frac{1}{|\Omega|} \sum_{(i,j) \in \Omega} \varepsilon_{ij}^2}. \quad (1.3)$$

Cette grandeur fournit une mesure globale, sans dimension, de l'écart entre la matrice calculée et la matrice de référence. Une valeur nulle correspond à une concordance exacte, tandis qu'une augmentation de cette métrique traduit une dégradation progressive de l'accord entre les deux solutions. Cette grandeur est utilisée par la suite pour analyser la convergence et la qualité des résultats en fonction des paramètres de simulation.

1.3.1 Simulation MCRT en 3D

Comme expliqué précédemment, le cas d'une géométrie 3D est le plus simple pour **embree2TRUST**.

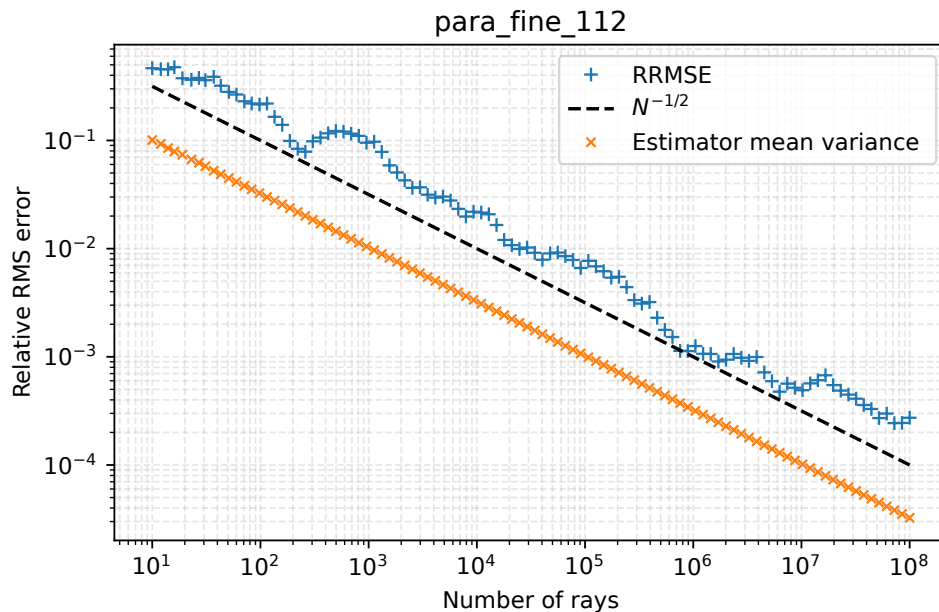


FIGURE 1.1 – Facteurs de vue estimés par E2T pour un parallélépipède

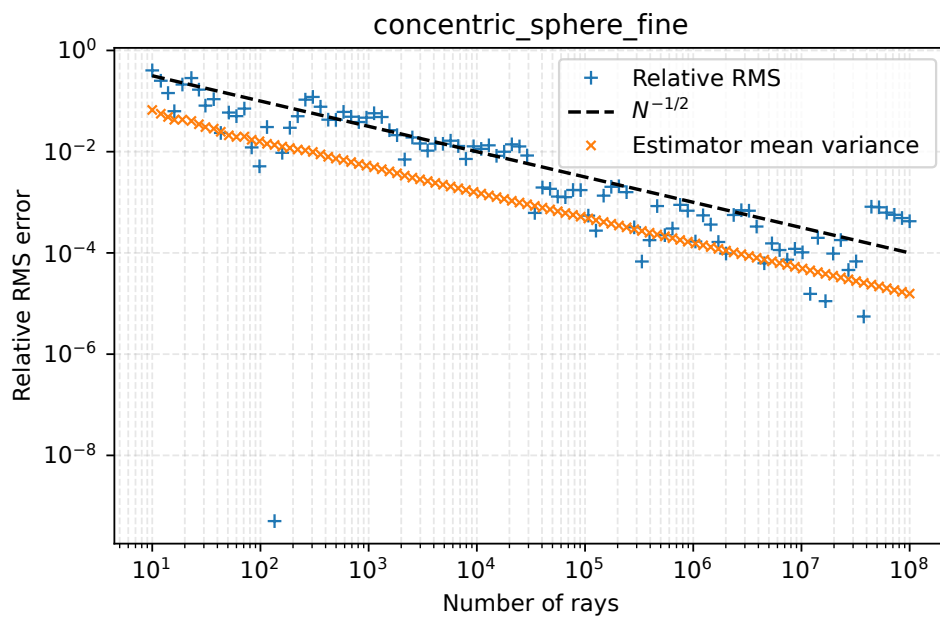


FIGURE 1.2 – Facteurs de vue estimés par E2T pour deux sphères concentriques

Chapitre

Annexes

A Catalogue de facteurs de vue utilisés dans notre étude